

Домашние задания по Матлогу.

Чепелин Вячеслав

Содержание

1	Домашнее задание 1.	2
1.1	Задача 1.	3
1.2	Задача 2.	8
1.3	Задача 3.	13
1.4	Задача 4.	30
2	Домашнее задание 2.	31
2.1	Задача 1.	31
2.2	Задача 2.	32
3	Домашнее задание 3.	33
4	Домашнее задание 4.	35
4.1	Задача № 1	35
4.2	Задача № 2	35
5	Домашнее задание 5.	37
5.1	Задание № 3.	38
5.2	Задание № 5.	39
6	Домашнее задание 7.	40
6.1	№ 5	40
6.2	№ 6	43
6.3	№ 7	45
6.4	№ 2	47
7	Домашнее задание 8.	48
7.1	№ 3	48
7.2	№ 4.	51
8	Информация о курсе	53

1 Домашнее задание 1.

Во всех задачах буду пользоваться данной таблицей:

- (1) $\alpha \rightarrow \beta \rightarrow \alpha$
- (2) $(\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow (\alpha \rightarrow \beta \rightarrow \gamma) \rightarrow (\alpha \rightarrow \gamma)$
- (3) $\alpha \rightarrow \beta \rightarrow \alpha \& \beta$
- (4) $\alpha \& \beta \rightarrow \alpha$
- (5) $\alpha \& \beta \rightarrow \beta$
- (6) $\alpha \rightarrow \alpha \vee \beta$
- (7) $\beta \rightarrow \alpha \vee \beta$
- (8) $(\alpha \rightarrow \gamma) \rightarrow (\beta \rightarrow \gamma) \rightarrow (\alpha \vee \beta \rightarrow \gamma)$
- (9) $(\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow (\alpha \rightarrow \neg \beta) \rightarrow \neg \alpha$
- (10) $\neg \neg \alpha \rightarrow \alpha$

1.1 Задача 1.

$$\vdash (A \rightarrow A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow B) \quad (\text{a})$$

Доказательство:

- (1) $(A \rightarrow A) \rightarrow (A \rightarrow A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow B)$ (A9)
- (2)
- $\vdots$ copy-paste from lection
- (8) $A \rightarrow A$
- (9) $(A \rightarrow A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow B)$ (MP (8,1))

Q.E.D.

$$\vdash \neg(A \& \neg A) \quad (b)$$

Доказательство:

- (1) $((A \& \neg A) \rightarrow A) \rightarrow ((A \& \neg A) \rightarrow \neg A) \rightarrow \neg(A \& \neg A)$
Аксиома 9 $[\alpha := (A \& \neg A), \beta = A]$
- (2) $(A \& \neg A) \rightarrow A$
Аксиома 4 $[\alpha := A, \beta = \neg A]$
- (3) $(A \& \neg A) \rightarrow \neg A$
Аксиома 5 $[\alpha := A, \beta = \neg A]$
- (4) $((A \& \neg A) \rightarrow \neg A) \rightarrow \neg(A \& \neg A)$
Moduse Ponens 2, 1
- (5) $\neg(A \& \neg A)$
Moduse Ponens 3, 4

$$\vdash (A \& B) \rightarrow (B \& A) \quad (c)$$

Для доказательства этого воспользуемся Теоремой о дедукции и докажем:

$$(A \& B) \vdash (B \& A)$$

Доказательство:

- | | | |
|-----|--------------------------------------|---------------------------------------|
| (1) | $A \& B \rightarrow A$ | Аксиома 4 $[\alpha := A, \beta := B]$ |
| (2) | $A \& B \rightarrow B$ | Аксиома 5 $[\alpha := A, \beta := B]$ |
| (3) | $(A \& B)$ | Гипотеза |
| (4) | A | Moduse Ponuns 3, 1 |
| (5) | B | Moduse Ponuns 3, 2 |
| (6) | $B \rightarrow A \rightarrow B \& A$ | Аксиома 3 $[\alpha := B, \beta := A]$ |
| (7) | $A \rightarrow B \& A$ | Moduse Ponuns 5, 6 |
| (8) | $B \& A$ | Moduse Ponuns 4, 7 |

Q.E.D.

$$\vdash (A \vee B) \rightarrow (B \vee A) \quad (d)$$

Доказательство:

- | | | |
|-----|---|---|
| (1) | $(A \rightarrow A \vee B) \rightarrow (B \rightarrow A \vee B) \rightarrow (A \vee B \rightarrow A \vee B)$ | Аксиома 8 $[\alpha := A, \beta := B, \gamma := A \vee B]$ |
| (2) | $A \rightarrow A \vee B$ | Аксиома 6 $[\alpha := A, \beta := B]$ |
| (3) | $B \rightarrow A \vee B$ | Аксиома 7 $[\alpha := B, \beta := A]$ |
| (4) | $(B \rightarrow A \vee B) \rightarrow ((A \vee B) \rightarrow (B \vee A))$ | Moduse Ponuns 2, 1 |
| (5) | $(A \vee B) \rightarrow (B \vee A)$ | Moduse Ponuns 3, 4 |

Q.E.D.

$$A \& \neg A \vdash B$$

(e)

Доказательство:

(1)	$A \& \neg A \rightarrow A$	Аксиома 4 $[\alpha := A, \beta := \neg A]$
(2)	$A \& \neg A \rightarrow \neg A$	Аксиома 5 $[\alpha := A, \beta := \neg A]$
(3)	$A \& \neg A$	Гипотеза
(4)	A	Moduse Ponuns 3, 1
(5)	$\neg A$	Moduse Ponuns 3, 2
(6)	$(B \rightarrow A) \rightarrow (B \rightarrow \neg A) \rightarrow \neg B$	Аксиома 9 $[\alpha := B, \beta := A]$
(7)	$A \rightarrow B \rightarrow A$	Аксиома 1 $[\alpha := A, \beta := B]$
(8)	$\neg A \rightarrow B \rightarrow \neg A$	Аксиома 1 $[\alpha := \neg A, \beta := B]$
(9)	$A \rightarrow \neg B \rightarrow A$	Аксиома 1 $[\alpha := A, \beta := \neg B]$
(10)	$\neg A \rightarrow \neg B \rightarrow \neg A$	Аксиома 1 $[\alpha := \neg A, \beta := \neg B]$
(11)	$B \rightarrow A$	Moduse Ponuns 4, 7
(12)	$B \rightarrow \neg A$	Moduse Ponuns 5, 8
(13)	$\neg B \rightarrow A$	Moduse Ponuns 4, 9
(14)	$\neg B \rightarrow \neg A$	Moduse Ponuns 5, 10
(15)	$(B \rightarrow \neg A) \rightarrow \neg B$	Moduse Ponuns 11, 6
(16)	$\neg B$	Moduse Ponuns 12, 15
(17)	$(\neg B \rightarrow A) \rightarrow (\neg B \rightarrow \neg A) \rightarrow \neg \neg B$	Аксиома 9 $[\alpha := \neg B, \beta := A]$
(18)	$(\neg B \rightarrow \neg A) \rightarrow \neg \neg B$	Moduse Ponuns 13, 17
(19)	$\neg \neg B$	Moduse Ponuns 14, 18
(20)	$\neg \neg B \rightarrow B$	Аксиома 10 $[\alpha := B]$
(21)	B	Moduse Ponuns 19, 20

1.2 Задача 2.

а) Докажем, что $\vdash \alpha \rightarrow \neg\neg\alpha$. Для этого воспользуемся Теоремой о дедукции и докажем:

$$\alpha \vdash \neg\neg\alpha$$

Доказательство:

- (1) $\alpha \rightarrow \neg\alpha \rightarrow \alpha$
Аксиома 1 $[\alpha := \alpha, \beta := \neg\alpha]$
- (2) α
Гипотеза
- (3) $\neg\alpha \rightarrow \alpha$
Moduse Ponens 2, 1
- (4) $(\neg\alpha \rightarrow \alpha) \rightarrow (\neg\alpha \rightarrow \neg\alpha) \rightarrow \neg\neg\alpha$
Аксиома 9 $[\alpha := \neg\alpha, \beta := \alpha]$
- (5) $\vdots$ copy-paste from lection
- (12) $\neg\alpha \rightarrow \neg\alpha$
- (13) $(\neg\alpha \rightarrow \neg\alpha) \rightarrow \neg\neg\alpha$
Moduse Ponens 3, 4
- (14) $\neg\neg\alpha$
Moduse Ponens 12, 13

Q.E.D.

$$\neg A, B \vdash \neg(A \& B) \quad (b)$$

Доказательство:

- | | | |
|-----|---|---|
| (1) | $((A \& B) \rightarrow A) \rightarrow ((A \& B) \rightarrow \neg A) \rightarrow \neg(A \& B)$ | Аксиома 9 $[\alpha := (A \& B), \beta := A]$ |
| (2) | $A \& B \rightarrow A$ | Аксиома 4 $[\alpha := A, \beta := B]$ |
| (3) | $\neg A$ | Гипотеза |
| (4) | B | Гипотеза |
| (5) | $\neg A \rightarrow (A \& B) \rightarrow \neg A$ | Аксиома 1 $[\alpha := \neg A, \beta := (A \& B)]$ |
| (6) | $(A \& B) \rightarrow \neg A$ | Moduse Ponuns 3, 5 |
| (7) | $((A \& B) \rightarrow \neg A) \rightarrow \neg(A \& B)$ | Moduse Ponuns 2, 1 |
| (8) | $\neg(A \& B)$ | Moduse Ponuns 6, 7 |

$$\neg A, \neg B \vdash \neg(A \vee B) \quad (c)$$

Доказательство:

Докажем, что $\neg A \vdash A \rightarrow \neg(A \vee B)$. Для этого по теореме о дедукции, надо доказать $\neg A, A \rightarrow \neg(A \vee B)$. Для этого воспользуемся доказательством 1e. Откуда есть доказательство вышесказанного. Аналогично есть доказательство $\neg B \vdash B \rightarrow \neg(A \vee B)$. Назовем эти доказательства Леммой 1 и Леммой 2 соответственно.

Вернемся к исходному доказательству:

- (1) $\neg A$
Гипотеза
- (2) $\neg B$
Гипотеза
- (3) $((A \vee B) \rightarrow A) \rightarrow ((A \vee B) \rightarrow \neg A) \rightarrow \neg(A \vee B)$
Аксиома 9 $[\alpha := (A \vee B), \beta := A]$
- (4) $(A \rightarrow \neg(A \vee B)) \rightarrow (B \rightarrow \neg(A \vee B)) \rightarrow (A \vee B \rightarrow \neg(A \vee B))$
Аксиома 8 $[\alpha := A, \beta := B, \gamma := \neg(A \vee B)]$
- (5) $\neg A \rightarrow \neg A \rightarrow \neg A$

Теперь воспользуемся нашими предположениями:

- (6)
- $\vdots$ copy-paste from lemma 1
- (5+n) $A \rightarrow \neg(A \vee B)$
- (6+n)
- $\vdots$ copy-paste from lemma 2
- (5 + n + m) $B \rightarrow \neg(A \vee B)$
- (6 + n + m) $(B \rightarrow \neg(A \vee B)) \rightarrow (A \vee B \rightarrow \neg(A \vee B))$
Moduse Ponuns (5 + n), 4
- (7 + n + m) $A \vee B \rightarrow \neg(A \vee B)$
Moduse Ponuns (5 + n + m), (6 + n + m) Q.E.D
- (8 + n + m)
- $\vdots$ copy-paste from lection
- (15 + n + m) $A \vee B \rightarrow A \vee B$
- (16 + n + m) $((A \vee B) \rightarrow (A \vee B)) \rightarrow ((A \vee B) \rightarrow \neg(A \vee B)) \rightarrow \neg(A \vee B)$
Аксиома 9 $[\alpha := A \vee B, \beta := A \vee B]$
- (17 + n + m) $((A \vee B) \rightarrow \neg(A \vee B)) \rightarrow \neg(A \vee B)$
Moduse Ponuns (15 + n + m), (16 + n + m)
- (18 + n + m) $\neg(A \vee B)$
Moduse Ponuns (7 + n + m), (17 + n + m)

$$A, \neg B \vdash \neg(A \rightarrow B) \quad (d)$$

(1)	A	Гипотеза
(2)	$\neg B$	Гипотеза
(3)	$\neg B \rightarrow (A \rightarrow B) \rightarrow \neg B$	Аксиома 1 $[\alpha := \neg B, \beta := (A \rightarrow B)]$
(4)	$(A \rightarrow B) \rightarrow \neg B$	Moduse Ponuns 2, 3
(5)	$A \rightarrow (A \rightarrow B) \rightarrow A$	Аксиома 1 $[\alpha := A, \beta := (A \rightarrow B)]$
(6)	$(A \rightarrow B) \rightarrow A$	Moduse Ponuns 1, 5
(7)		
:	copy-paste from lection	
(15)	$(A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow B)$	
(16)	$((A \rightarrow B) \rightarrow A) \rightarrow ((A \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow B) \rightarrow ((A \rightarrow B) \rightarrow B)$	Аксиома 2 $[\alpha := A \rightarrow B, \beta := A, \gamma := B]$
(17)	$((A \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow B) \rightarrow ((A \rightarrow B) \rightarrow A)$	Moduse Ponuns 6, 16
(18)	$(A \rightarrow B) \rightarrow B$	Moduse Ponuns 15, 17
(19)	$((A \rightarrow B) \rightarrow B) \rightarrow ((A \rightarrow B) \rightarrow \neg B) \rightarrow \neg(A \rightarrow B)$	Аксиома 9 $[\alpha := A \rightarrow B, \beta := B]$
(20)	$((A \rightarrow B) \rightarrow \neg B) \rightarrow \neg(A \rightarrow B)$	Moduse Ponuns 18, 19
(21)	$\neg(A \rightarrow B)$	Moduse Ponuns 4, 20

$$\neg A, B \vdash A \rightarrow B \quad (e)$$

Доказательство:

- | | | |
|-----|---------------------------------|---------------------------------------|
| (1) | $\neg A$ | Гипотеза |
| (2) | B | Гипотеза |
| (3) | $B \rightarrow A \rightarrow B$ | Аксиома 1 $[\alpha := B, \beta := A]$ |
| (4) | $A \rightarrow B$ | Modus Ponens 2, 3 |

1.3 Задача 3.

$$\vdash (A \rightarrow B) \rightarrow (B \rightarrow C) \rightarrow (A \rightarrow C) \quad (a)$$

Воспользуемся теоремой о дедукции и будем доказывать:

$$(A \rightarrow B), (B \rightarrow C) \vdash (A \rightarrow C)$$

Доказательство:

- | | | |
|-----|---|---|
| (1) | $(A \rightarrow B)$ | Гипотеза |
| (2) | $(B \rightarrow C)$ | Гипотеза |
| (3) | $(A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow B \rightarrow C) \rightarrow (A \rightarrow C)$ | Аксиома 2 $[\alpha := A, \beta := B, \gamma := C]$ |
| (4) | $(B \rightarrow C) \rightarrow A \rightarrow (B \rightarrow C)$ | Аксиома 1 $[\alpha := B \rightarrow C, \beta := A]$ |
| (5) | $A \rightarrow B \rightarrow C$ | Moduse Ponuns 2, 4 |
| (6) | $(A \rightarrow B \rightarrow C) \rightarrow (A \rightarrow C)$ | Moduse Ponuns 1, 3 |
| (7) | $A \rightarrow C$ | Moduse Ponuns 5, 6 |

Q.E.D.

$$\vdash (A \rightarrow B) \rightarrow (\neg B \rightarrow \neg A) \quad (b)$$

Доказательство:

Воспользуемся теоремой о дедукции и будем доказывать:

$$(A \rightarrow B), \neg B \vdash \neg A$$

- | | | |
|-----|---|--|
| (1) | $(A \rightarrow B)$ | Гипотеза |
| (2) | $\neg B$ | Гипотеза |
| (3) | $(A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow \neg B) \rightarrow \neg A$ | Аксиома 9 $[\alpha := A, \beta := B]$ |
| (4) | $\neg B \rightarrow A \rightarrow \neg B$ | Аксиома 1 $[\alpha := \neg B, \beta := A]$ |
| (5) | $A \rightarrow \neg B$ | Moduse Ponuns 2, 4 |
| (6) | $(A \rightarrow \neg B) \rightarrow \neg A$ | Moduse Ponuns 1, 3 |
| (7) | $\neg A$ | Moduse Ponuns 5, 6 |

Q.E.D

$$\vdash \neg(\neg A \& \neg B) \rightarrow (A \vee B) \quad (c)$$

Доказательство:

Воспользуемся теоремой о дедукции и будем доказывать:

$$\neg(\neg A \& \neg B) \vdash (A \vee B)$$

- | | | |
|-----------|--|---|
| (1) | $\neg(\neg A \& \neg B)$ | Гипотеза |
| (2) | $\neg A \rightarrow \neg B \rightarrow \neg A \& \neg B$ | Аксиома 3 $[\alpha := \neg A, \beta := \neg B]$ |
| (3) | $A \rightarrow A \vee B$ | Аксиома 6 $[\alpha := A, \beta := B]$ |
| : | copy-paste from 3b | |
| (3 + n) | $(A \rightarrow A \vee B) \rightarrow (\neg(A \vee B) \rightarrow \neg A)$ | |
| (4 + n) | $\neg(A \vee B) \rightarrow \neg A$ | Moduse Ponuns 3, 3+n |
| (5 + n) | $B \rightarrow A \vee B$ | Аксиома 7 $[\alpha := B, \beta := A]$ |
| : | copy-paste from 3b | |
| (5 + 2n) | $(B \rightarrow A \vee B) \rightarrow (\neg(A \vee B) \rightarrow \neg B)$ | |
| (6 + 2n) | $\neg(A \vee B) \rightarrow \neg B$ | Moduse Ponuns 5 + n, 5 + 2n |
| | Хотим получить: $\neg(A \vee B) \rightarrow (\neg A \& \neg B)$ | |
| (7 + 2n) | $((\neg(A \vee B)) \rightarrow \neg B) \rightarrow ((\neg(A \vee B)) \rightarrow \neg B \rightarrow (\neg A \& \neg B)) \rightarrow ((\neg(A \vee B)) \rightarrow (\neg A \& \neg B))$ | |
| | Аксиома 2 $[\alpha := (\neg(A \vee B)), \beta := \neg B, \gamma := (\neg A \& \neg B)]$ | |
| (8 + 2n) | $(\neg(A \vee B) \rightarrow \neg A) \rightarrow (\neg(A \vee B) \rightarrow \neg A \rightarrow (\neg B \rightarrow (\neg A \& \neg B))) \rightarrow (\neg(A \vee B) \rightarrow (\neg B \rightarrow (\neg A \& \neg B)))$ | |
| | помогите, оно не влезает | |
| | Аксиома 2 $[\alpha := \neg(A \vee B), \beta := \neg A, \gamma := (\neg B \rightarrow (\neg A \& \neg B))]$ | |
| (9 + 2n) | $(\neg(A \vee B) \rightarrow \neg A \rightarrow (\neg B \rightarrow (\neg A \& \neg B))) \rightarrow (\neg(A \vee B) \rightarrow (\neg B \rightarrow (\neg A \& \neg B)))$ | |
| | Moduse Ponuns (4 + n), (8 + 2n) | |
| (10 + 2n) | $(\neg A \rightarrow \neg B \rightarrow \neg A \& \neg B) \rightarrow \neg(A \vee B) \rightarrow (\neg A \rightarrow \neg B \rightarrow \neg A \& \neg B)$ | |
| | Аксиома 1 $[\alpha := (\neg A \rightarrow \neg B \rightarrow \neg A \& \neg B), \beta := \neg(A \vee B)]$ | |
| (11 + 2n) | $\neg(A \vee B) \rightarrow \neg A \rightarrow (\neg B \rightarrow (\neg A \& \neg B))$ | |
| | Moduse Ponuns 2, 10 + 2n | |
| (12 + 2n) | $\neg(A \vee B) \rightarrow \neg B \rightarrow (\neg A \& \neg B)$ | |
| | Moduse Ponuns (11 + 2n), (9 + 2n) | |
| (13 + 2n) | Пропущу 13-ый + 2n шаг в угоду сохранения моей психики | |
| | Moduse Ponuns 6 + 2n, 7 + 2n | |
| (14 + 2n) | $\neg(A \vee B) \rightarrow (\neg A \& \neg B)$ | |
| | Moduse Ponuns 12 + 2n, 13 + 2n | |
| (15 + 2n) | $(\neg(A \vee B) \rightarrow (\neg A \& \neg B)) \rightarrow (\neg(A \vee B) \rightarrow \neg(\neg A \& \neg B)) \rightarrow \neg\neg(A \vee B)$ | |
| | Аксиома 9 $[\alpha := \neg(A \vee B), \beta := \neg A \& \neg B]$ | |
| (16 + 2n) | $\neg(\neg A \& \neg B) \rightarrow \neg(A \vee B) \rightarrow \neg(\neg A \& \neg B)$ | |
| | Аксиома 1 $[\alpha := \neg(\neg A \& \neg B), \beta := \neg(A \vee B)]$ | |
| (17 + 2n) | $\neg\neg(A \vee B) \rightarrow (A \vee B)$ | |
| | Аксиома 10 $[\alpha := (A \vee B)]$ | |

$$(18 + 2n) \quad \neg(A \vee B) \rightarrow \neg(\neg A \& B)$$

Moduse Ponuns 1, 16 + 2n

$$(19 + 2n) \quad (\neg(A \vee B) \rightarrow \neg(\neg A \& \neg B)) \rightarrow \neg\neg(A \vee B)$$

Moduse Ponuns 14 + 2n, 15 + 2n

$$(20 + 2n) \quad \neg\neg(A \vee B)$$

Moduse Ponuns 18 + 2n, 19 + 2n

$$(21 + 2n) \quad (A \vee B)$$

Moduse Ponuns 20 + 2n, 17 + 2n

Q.E.D.

Моя психика травмирована

$$\vdash A \vee B \rightarrow \neg(\neg A \& \neg B) \quad (d)$$

Доказательство:

Сперва докажем, что:

$$\vdash A \rightarrow \neg(\neg A \& \neg B)$$

Буду пользоваться теоремой о дедукции и докажу:

$$A \vdash \neg(\neg A \& \neg B)$$

- (1) A
Гипотеза
- (2) $((\neg A \& \neg B) \rightarrow A) \rightarrow ((\neg A \& \neg B) \rightarrow \neg A) \rightarrow \neg(\neg A \& \neg B)$
Аксиома 9 $[\alpha := (\neg A \& \neg B), \beta := A]$
- (3) $A \rightarrow (\neg A \& \neg B) \rightarrow A$
Аксиома 1 $[\alpha := A, \beta := (\neg A \& \neg B)]$
- (4) $\neg A \& \neg B \rightarrow \neg A$
Аксиома 4 $[\alpha := \neg A, \beta := \neg B]$
- (5) $(\neg A \& \neg B) \rightarrow A$
Moduse Ponuns 1, 3
- (6) $((\neg A \& \neg B) \rightarrow \neg A) \rightarrow \neg(\neg A \& \neg B)$
Moduse Ponuns 5, 2
- (7) $\neg(\neg A \& \neg B)$
Moduse Ponuns 4, 6

Q.E.D.

Аналогично докажем

$$\vdash B \rightarrow \neg(\neg A \& B)$$

Назовем это Леммой 1 и Леммой 2 соответственно. Докажем искомое:

- (1) $A \vee B$
Гипотеза
- (2) $(A \rightarrow \neg(\neg A \& \neg B)) \rightarrow (B \rightarrow \neg(\neg A \& B)) \rightarrow (A \vee B \rightarrow \neg(\neg A \& \neg B))$
Аксиома 8 $[\alpha := A, \beta := B, \gamma := \neg(\neg A \& \neg B)]$
- $\vdots$
- (2 + n) $B \rightarrow \neg(\neg A \& B)$
copy-paste from lemma 2
- $\vdots$
- (2 + 2n) $A \rightarrow \neg(\neg A \& B)$
copy-paste from lemma 1
- (3 + 2n) $(B \rightarrow \neg(\neg A \& B)) \rightarrow (A \vee B \rightarrow \neg(\neg A \& \neg B))$
Moduse Ponuns (2 + 2n, 2)
- (4 + 2n) $A \vee B \rightarrow \neg(\neg A \& \neg B)$
Moduse Ponuns (2 + n, 3 + 2n)

Q.E.D

$$\vdash (\neg A \vee \neg B) \rightarrow \neg(A \& B) \quad (e)$$

Сперва докажем, что:

$$\vdash \neg A \rightarrow \neg(A \& B)$$

Для этого по теореме о дедукции докажем, что:

$$\neg A \vdash \neg(A \& B)$$

- (1) $\neg A$
Гипотеза
- (2) $A \& B \rightarrow A$
Аксиома 4 $[\alpha := A, \beta := B]$
- (3) $((A \& B) \rightarrow A) \rightarrow ((A \& B) \rightarrow \neg A) \rightarrow \neg(A \& B)$
Аксиома 9 $[\alpha := (A \& B), \beta := A]$
- (4) $\neg A \rightarrow (A \& B) \rightarrow \neg A$
Аксиома 1 $[\alpha := \neg A, \beta := (A \& B)]$
- (5) $A \& B \rightarrow \neg A$
Moduse Ponuns 1, 4
- (6) $(A \& B \rightarrow \neg A) \rightarrow \neg(A \& B)$
Moduse Ponuns 2, 3
- (7) $\neg(A \& B)$
Moduse Ponuns 5, 6

Q.E.D.

Аналогично докажем, что

$$\vdash \neg B \rightarrow \neg(A \& B)$$

Назовем это Леммой 1 и Леммой 2 соответственно.

Теперь докажем искомое:

- (1) $(\neg A \rightarrow \neg(A \& B)) \rightarrow (\neg B \rightarrow \neg(A \& B)) \rightarrow (\neg A \vee \neg B \rightarrow \neg(A \& B))$
Аксиома 8 $[\alpha := \neg A, \beta := \neg B, \gamma := \neg(A \& B)]$
- $\vdots$
- (1 + n) $\neg A \rightarrow \neg(A \& B)$
copy-paste from lemma 1
- $\vdots$
- (1 + 2n) $\neg B \rightarrow \neg(A \& B)$
copy-paste from lemma 2
- (2 + 2n) $(\neg B \rightarrow \neg(A \& B)) \rightarrow ((\neg A \vee \neg B) \rightarrow \neg(A \& B))$
Moduse Ponuns 1 + n, 1
- (3 + 2n) $(\neg A \vee \neg B) \rightarrow \neg(A \& B)$
Moduse Ponuns 1 + 2n, 2 + 2n

Q.E.D.

$$\vdash (A \rightarrow B) \rightarrow (\neg A \vee B) \quad (f)$$

Соглашение: В дальнейшем доказательстве буду пользоваться ранее доказанными фактами, они будут как бы вставляться в доказательство, а снизу будет подписано, чем я пользовался (иначе это займет бесконечность времени)

Используем теорему о дедукции и будем доказывать

$$(A \rightarrow B) \vdash (\neg A \vee B)$$

- (1) $A \rightarrow B$
Гипотеза
- (2) $B \rightarrow \neg A \vee B$
Аксиома 7 [$\alpha := B, \beta := \neg A$]
- (3) $(A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow B \rightarrow \neg A \vee B) \rightarrow (A \rightarrow \neg A \vee B)$
Аксиома 2 [$\alpha := A, \beta := B, \gamma := \neg A \vee B$]
- (4) $(A \rightarrow B \rightarrow \neg A \vee B) \rightarrow (A \rightarrow \neg A \vee B)$
Moduse Ponuns 1, 3
- (5) $(B \rightarrow \neg A \vee B) \rightarrow A \rightarrow (B \rightarrow \neg A \vee B)$
Аксиома 1 [$\alpha := (B \rightarrow \neg A \vee B), \beta := A$]
- (6) $A \rightarrow B \rightarrow \neg A \vee B$
Moduse Ponuns 2, 5
- (7) $A \rightarrow \neg A \vee B$
Moduse Ponuns 6, 4
- (8) $\neg A \rightarrow \neg A \vee B$
Аксиома 6 [$\alpha := \neg A, \beta := B$]
- (9) $(A \rightarrow (A \vee \neg A)) \rightarrow (\neg A \rightarrow (A \vee \neg A)) \rightarrow (A \vee \neg A \rightarrow (A \vee \neg A))$
Аксиома 9 [$\alpha := A, \beta := \neg A, \gamma := (A \vee \neg A)$]
- (10) $(\neg A \rightarrow \neg A \vee B) \rightarrow (A \vee \neg A \rightarrow \neg A \vee B)$
Moduse Ponuns 7, 9
- (11) $A \vee \neg A \rightarrow \neg A \vee B$
Moduse Ponuns 8, 10
- (12) $A \vee \neg A$
 $\alpha \vee \neg \alpha$ по 3i
- (13) $\neg A \vee B$
Moduse Ponuns 12, 11

Q.E.D.

$$\vdash A \& B \rightarrow A \vee B \quad (g)$$

Доказательство:

Используем теорему о дедукции и будем доказывать

$$A \& B \vdash A \vee B$$

- (1) $A \& B$
Гипотеза
- (2) $A \& B \rightarrow A$
Аксиома 4 $[\alpha := A, \beta := B]$
- (3) $A \rightarrow A \vee B$
Аксиома 6 $[\alpha := A, \beta := B]$
- (4) A
Moduse Ponuns 1, 2
- (5) $A \vee B$
Moduse Ponuns 4, 3

Q.E.D.

$$\vdash ((A \rightarrow B) \rightarrow A) \rightarrow A \quad (h)$$

Доказательство:

Соглашение: В дальнейшем доказательстве буду пользоваться ранее доказанными фактами, они будут как бы вставляться в доказательство, а снизу будет подписано, чем я пользовался (иначе это займет бесконечность времени)

Используем теорему о дедукции и будем доказывать:

$$(A \rightarrow B) \rightarrow A \vdash A$$

- (1) $(A \rightarrow B) \rightarrow A$
Гипотеза
- (2) $(\neg A \rightarrow A) \rightarrow (\neg A \rightarrow \neg A) \rightarrow \neg \neg A$
Аксиома 9 $[\alpha := \neg A, \beta := A]$
- (3) $(\neg A \rightarrow (A \rightarrow B)) \rightarrow (\neg A \rightarrow (A \rightarrow B) \rightarrow A) \rightarrow (\neg A \rightarrow A)$
Аксиома 2 $[\alpha := \neg A, \beta := (A \rightarrow B), \gamma := A]$
- (4) $\neg A \rightarrow A \rightarrow B$
 $A, \neg A \vdash B$ по заданию 1e
- (5) $((A \rightarrow B) \rightarrow A) \rightarrow \neg A \rightarrow ((A \rightarrow B) \rightarrow A)$
Аксиома 1 $[\alpha := ((A \rightarrow B) \rightarrow A), \beta := \neg A]$
- (6) $\neg A \rightarrow (A \rightarrow B) \rightarrow A$
Moduse Ponuns 1, 5
- (7) $(\neg A \rightarrow (A \rightarrow B) \rightarrow A) \rightarrow (\neg A \rightarrow A)$
Moduse Ponuns 4, 3
- (8) $\neg A \rightarrow A$
Moduse Ponuns 6, 7
- (9) $\neg A \rightarrow \neg A$
 $\alpha \rightarrow \alpha$, доказано на лекции
- (10) $(\neg A \rightarrow \neg A) \rightarrow \neg \neg A$
Moduse Ponuns 8, 2
- (11) $\neg \neg A$
Moduse Ponuns 9, 10
- (12) $\neg \neg A \rightarrow A$
Аксиома 10 $[\alpha := A]$
- (13) A
Moduse Ponuns 11, 12

$$\vdash A \vee \neg A \quad (i)$$

Соглашение: В дальнейшем доказательстве буду пользоваться ранее доказанными фактами, они будут как бы вставляться в доказательство, а снизу будет подписано, чем я пользовался (иначе это займет бесконечность времени)

Доказательство:

- (1) $A \rightarrow A \vee \neg A$
Аксиома 6 $[\alpha := A, \beta := \neg A]$
- (2) $\neg\neg(A \vee \neg A) \rightarrow (A \vee \neg A)$
Аксиома 10 $[\alpha := A \vee \neg A]$
- (3) $(\neg(A \vee \neg A) \rightarrow (A \vee \neg A)) \rightarrow (\neg(A \vee \neg A) \rightarrow \neg(A \vee \neg A)) \rightarrow \neg\neg(A \vee \neg A)$
Аксиома 9 $[\alpha := \neg(A \vee \neg A), \beta := A \vee \neg A]$
- (4) $\neg(A \vee \neg A) \rightarrow \neg(A \vee \neg A)$
 $\alpha \rightarrow \alpha$, доказано на лекции
- (5) $(\neg(A \vee \neg A) \rightarrow \neg A) \rightarrow (\neg(A \vee \neg A) \rightarrow \neg A \rightarrow (A \vee \neg A)) \rightarrow (\neg(A \vee \neg A) \rightarrow (A \vee \neg A))$
Аксиома 2 $[\alpha := \neg(A \vee \neg A), \beta := \neg A, \gamma := A \vee \neg A]$
- (6) $\neg A \rightarrow A \vee \neg A$
Аксиома 7 $[\alpha := \neg A, \beta := A]$
- (7) $(\neg A \rightarrow A \vee \neg A) \rightarrow \neg(A \vee \neg A) \rightarrow (\neg A \rightarrow A \vee \neg A)$
Аксиома 1 $[\alpha := \neg A \rightarrow A \vee \neg A, \beta := \neg(A \vee \neg A)]$
- (8) $\neg(A \vee \neg A) \rightarrow (\neg A \rightarrow A \vee \neg A)$
Moduse Ponuns 6, 7
- (9) $(A \rightarrow A \vee \neg A) \rightarrow (\neg(A \vee \neg A) \rightarrow \neg A)$
 $(\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow (\neg\beta \rightarrow \neg\alpha)$, доказано в 3b
- (10) $\neg(A \vee \neg A) \rightarrow \neg A$
Moduse Ponuns 1, 9
- (11) $(\neg(A \vee \neg A) \rightarrow (\neg A \rightarrow A \vee \neg A)) \rightarrow (\neg(A \vee \neg A) \rightarrow (A \vee \neg A))$
Moduse Ponuns 10, 5
- (12) $\neg(A \vee \neg A) \rightarrow (A \vee \neg A)$
Moduse Ponuns 8, 11
- (13) $(\neg(A \vee \neg A) \rightarrow \neg(A \vee \neg A)) \rightarrow \neg\neg(A \vee \neg A)$
Moduse Ponuns 12, 3
- (14) $\neg\neg(A \vee \neg A)$
Moduse Ponuns 4, 13
- (15) $A \vee \neg A$
Moduse Ponuns 14, 2

Q.E.D.

$$\vdash (A \& B \rightarrow C) \rightarrow (A \rightarrow B \rightarrow C) \quad (j)$$

Доказательство:

Если я докажу:

$$(A \& B \rightarrow C), A, B \vdash C$$

То воспользуясь теоремой о дедукции получу искомое.

Докажем:

- (1) $(A \& B) \rightarrow C$
Гипотеза
- (2) A
Гипотеза
- (3) B
Гипотеза
- (4) $A \rightarrow B \rightarrow A \& B$
Аксиома 3 [$\alpha := A, \beta := B$]
- (5) $B \rightarrow A \& B$
Moduse Ponuns 2, 4
- (6) $A \& B$
Moduse Ponuns 3, 5
- (7) C
Moduse Ponuns 6, 1

Q.E.D.

$$\vdash A \& (B \vee C) \rightarrow (A \& B) \vee (A \& C) \quad (k)$$

Доказательство:

Воспользуемся теоремой о дедукции, надо доказать:

$$A \& (B \vee C) \vdash (A \& B) \vee (A \& C)$$

- (1) $A \& (B \vee C)$
Гипотеза
- (2) $A \& (B \vee C) \rightarrow A$
Аксиома 4 $[\alpha := A, \beta := B \vee C]$
- (3) $A \& (B \vee C) \rightarrow (B \vee C)$
Аксиома 5 $[\alpha := A, \beta := B \vee C]$
- (4) A
Moduse Ponuns 1, 2
- (5) $B \vee C$
Moduse Ponuns 1, 3
- (6) $A \rightarrow B \rightarrow A \& B$
Аксиома 3 $[\alpha := A, \beta := B]$
- (7) $A \rightarrow C \rightarrow A \& C$
Аксиома 3 $[\alpha := A, \beta := C]$
- (8) $(B \rightarrow (A \& B) \vee (A \& C)) \rightarrow (C \rightarrow (A \& B) \vee (A \& C)) \rightarrow (B \vee C \rightarrow (A \& B) \vee (A \& C))$
Аксиома 8 $[\alpha := B, \beta := C, \gamma := (A \& B) \vee (A \& C)]$
- (9) $(B \rightarrow A \& B) \rightarrow (B \rightarrow A \& B \rightarrow (A \& B) \vee (A \& C)) \rightarrow (B \rightarrow (A \& B) \vee (A \& C))$
Аксиома 2 $[\alpha := B, \beta := A \& B, \gamma := (A \& B) \vee (A \& C)]$
- (10) $B \rightarrow A \& B$
Moduse Ponuns 4, 6
- (11) $(B \rightarrow A \& B \rightarrow (A \& B) \vee (A \& C)) \rightarrow (B \rightarrow (A \& B) \vee (A \& C))$
Moduse Ponuns 10, 9
- (12) $(A \& B) \rightarrow (A \& B) \vee (A \& C)$
Аксиома 6 $[\alpha := (A \& B), \beta := (A \& C)]$
- (13) $(A \& B \rightarrow (A \& B) \vee (A \& C)) \rightarrow B \rightarrow (A \& B \rightarrow (A \& B) \vee (A \& C))$
Аксиома 1 $[\alpha := A \& B \rightarrow (A \& B) \vee (A \& C), \beta := B]$
- (14) $(B \rightarrow A \& B \rightarrow (A \& B) \vee (A \& C))$
Moduse Ponuns 12, 13
- (15) $B \rightarrow (A \& B) \vee (A \& C)$
Moduse Ponuns 14, 11

- (16) $(C \rightarrow A \& C) \rightarrow (C \rightarrow A \& C \rightarrow (A \& B) \vee (A \& C)) \rightarrow (C \rightarrow (A \& B) \vee (A \& C))$
 Аксиома 2 $[\alpha := C, \beta := A \& C, \gamma := (A \& B) \vee (A \& C)]$
- (17) $B \rightarrow A \& B$
 Moduse Ponuns 4, 7
- (18) $(C \rightarrow A \& C \rightarrow (A \& B) \vee (A \& C)) \rightarrow (C \rightarrow (A \& B) \vee (A \& C))$
 Moduse Ponuns 17, 16
- (19) $(A \& C) \rightarrow (A \& B) \vee (A \& C)$
 Аксиома 7 $[\alpha := (A \& C), \beta := (A \& B)]$
- (20) $(A \& C \rightarrow (A \& B) \vee (A \& C)) \rightarrow C \rightarrow (A \& C \rightarrow (A \& B) \vee (A \& C))$
 Аксиома 1 $[\alpha := A \& C \rightarrow (A \& B) \vee (A \& C), \beta := C]$
- (21) $(C \rightarrow A \& \rightarrow (A \& B) \vee (A \& C))$
 Moduse Ponuns 19, 20
- (22) $C \rightarrow (A \& B) \vee (A \& C)$
 Moduse Ponuns 21, 18
- (23) $(C \rightarrow (A \& B) \vee (A \& C)) \rightarrow (B \vee C \rightarrow (A \& B) \vee (A \& C))$
 Moduse Ponuns 15, 8
- (24) $B \vee C \rightarrow (A \& B) \vee (A \& C)$
 Moduse Ponuns 22, 23
- (25) $(A \& B) \vee (A \& C)$
 Moduse Ponuns 5, 24

$$\vdash (A \rightarrow B \rightarrow C) \rightarrow (A \& B \rightarrow C) \quad (1)$$

Доказательство:

По теореме о дедукции:

$$(A \rightarrow B \rightarrow C), A \& B \vdash C$$

- (1) $A \rightarrow B \rightarrow C$
Гипотеза
- (2) $A \& B$
Гипотеза
- (3) $A \& B \rightarrow A$
Аксиома 4 $[\alpha := A, \beta := B]$
- (4) $A \& B \rightarrow B$
Аксиома 5 $[\alpha := A, \beta := B]$
- (5) A
Moduse Ponuns 2, 3
- (6) B
Moduse Ponuns 2, 4
- (7) $B \rightarrow C$
Moduse Ponuns 5, 1
- (8) C
Moduse Ponuns 6, 7

Q.E.D.

$$\vdash (A \rightarrow B) \vee (B \rightarrow A) \quad (m)$$

Доказательство:

- (1) $(A \rightarrow (A \rightarrow B) \vee (B \rightarrow A)) \rightarrow (\neg A \rightarrow (A \rightarrow B) \vee (B \rightarrow A)) \rightarrow (A \vee \neg A \rightarrow (A \rightarrow B) \vee (B \rightarrow A))$
Аксиома 7 $[\alpha := A, \beta := \neg A, \gamma := (A \rightarrow B) \vee (B \rightarrow A)]$
- (2) $(A \rightarrow (B \rightarrow A)) \rightarrow (A \rightarrow (B \rightarrow A) \rightarrow (A \rightarrow B) \vee (B \rightarrow A)) \rightarrow (A \rightarrow (A \rightarrow B) \vee (B \rightarrow A))$
Аксиома 2 $[\alpha := A, \beta := B \rightarrow A, \gamma := (A \rightarrow B) \vee (B \rightarrow A)]$
- (3) $A \rightarrow B \rightarrow A$
Аксиома 1 $[\alpha := A, \beta := B]$
- (4) $(A \rightarrow (B \rightarrow A) \rightarrow (A \rightarrow B) \vee (B \rightarrow A)) \rightarrow (A \rightarrow (A \rightarrow B) \vee (B \rightarrow A))$
Moduse Ponuns 3, 2
- (5) $(B \rightarrow A) \rightarrow (A \rightarrow B) \vee (B \rightarrow A)$
Аксиома 7 $[\alpha := (B \rightarrow A), \beta := (A \rightarrow B)]$
- (6) $((B \rightarrow A) \rightarrow (A \rightarrow B) \vee (B \rightarrow A)) \rightarrow A \rightarrow ((B \rightarrow A) \rightarrow (A \rightarrow B) \vee (B \rightarrow A))$
Аксиома 1 $[\alpha := (B \rightarrow A) \rightarrow (A \rightarrow B) \vee (B \rightarrow A), \beta := A]$
- (7) $A \rightarrow (B \rightarrow A) \rightarrow (A \rightarrow B) \vee (B \rightarrow A)$
Moduse Ponuns 5, 6
- (8) $A \rightarrow (A \rightarrow B) \vee (B \rightarrow A)$
Moduse Ponuns 7, 4
- (9) $(\neg A \rightarrow (A \rightarrow B) \vee (B \rightarrow A)) \rightarrow (A \vee \neg A \rightarrow (A \rightarrow B) \vee (B \rightarrow A))$
Moduse Ponuns 8, 1
- (10) $(\neg A \rightarrow A \rightarrow B) \rightarrow (\neg A \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow (A \rightarrow B) \vee (B \rightarrow A)) \rightarrow (\neg A \rightarrow (A \rightarrow B) \vee (B \rightarrow A))$
Аксиома 2 $[\alpha := \neg A, \beta := (A \rightarrow B), \gamma := (A \rightarrow B) \vee (B \rightarrow A)]$
- (11) $\neg A \rightarrow A \rightarrow B$
 $A, \neg A \vdash B$ по заданию 1e
- (12) $(\neg A \rightarrow (A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow B) \vee (B \rightarrow A)) \rightarrow (\neg A \rightarrow (A \rightarrow B) \vee (B \rightarrow A))$
Moduse Ponuns 11, 10
- (13) $(A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow B) \vee (B \rightarrow A)$
Аксиома 6 $[\alpha := (A \rightarrow B), \beta := (B \rightarrow A)]$
- (14) $((A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow B) \vee (B \rightarrow A)) \rightarrow A \rightarrow ((A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow B) \vee (B \rightarrow A))$
Аксиома 1 $[\alpha := (B \rightarrow A) \rightarrow (A \rightarrow B) \vee (B \rightarrow A), \beta := \neg A]$
- (15) $\neg A \rightarrow (A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow B) \vee (B \rightarrow A)$
Moduse Ponuns 13, 14
- (16) $\neg A \rightarrow (A \rightarrow B) \vee (B \rightarrow A)$
Moduse Ponuns 15, 12
- (17) $A \vee \neg A \rightarrow (A \rightarrow B) \vee (B \rightarrow A)$
Moduse Ponuns 16, 9
- (18) $(A \rightarrow B) \vee (B \rightarrow A)$
по 3i
- (19) $A \vee \neg A$
Moduse Ponuns 18, 17

Q.E.D.

$$\vdash (A \rightarrow B) \vee (B \rightarrow C) \vee (C \rightarrow A) \quad (n)$$

Временно обозначу за $F := (A \rightarrow B) \vee (B \rightarrow C)$

- (1) $(A \rightarrow F \vee (C \rightarrow A)) \rightarrow (\neg A \rightarrow F \vee (C \rightarrow A)) \rightarrow (A \vee \neg A \rightarrow F \vee (C \rightarrow A))$
Аксиома 8 $[\alpha := A, \beta := \neg A, \gamma := F \vee (C \rightarrow A)]$
- (2) $(A \rightarrow (C \rightarrow A)) \rightarrow (A \rightarrow (C \rightarrow A) \rightarrow F \vee (C \rightarrow A)) \rightarrow (A \rightarrow F \vee (C \rightarrow A))$
Аксиома 2 $[\alpha := A, \beta := C \rightarrow A, \gamma := F \vee (C \rightarrow A)]$
- (3) $A \rightarrow C \rightarrow A$
Аксиома 1 $[\alpha := A, \beta := C]$
- (4) $(A \rightarrow (C \rightarrow A) \rightarrow F \vee (C \rightarrow A)) \rightarrow (A \rightarrow F \vee (C \rightarrow A))$
Moduse Ponuns 3, 2
- (5) $(C \rightarrow A) \rightarrow F \vee (C \rightarrow A)$
Аксиома 7 $[\alpha := (C \rightarrow A), \beta := F]$
- (6) $((C \rightarrow A) \rightarrow F \vee (C \rightarrow A)) \rightarrow A \rightarrow ((C \rightarrow A) \rightarrow F \vee (C \rightarrow A))$
Аксиома 1 $[\alpha := ((C \rightarrow A) \rightarrow F \vee (C \rightarrow A)), \beta := A]$
- (7) $A \rightarrow (C \rightarrow A) \rightarrow F \vee (C \rightarrow A)$
Moduse Ponuns 5, 6
- (8) $A \rightarrow F \vee (C \rightarrow A)$
Moduse Ponuns 7, 4
- (9) $(\neg A \rightarrow F \vee (C \rightarrow A)) \rightarrow (A \vee \neg A \rightarrow F \vee (C \rightarrow A))$
Moduse Ponuns 8, 1
- (10) $\neg A \rightarrow A \rightarrow B$
 $A, \neg A \vdash B$ по заданию 1e
- (11) $(\neg A \rightarrow (A \rightarrow B)) \rightarrow (\neg A \rightarrow (A \rightarrow B) \rightarrow F) \rightarrow (\neg A \rightarrow F)$
Аксиома 2 $[\alpha := \neg A, \beta := (A \rightarrow B), \gamma := F]$
- (12) $(\neg A \rightarrow (A \rightarrow B) \rightarrow F) \rightarrow (\neg A \rightarrow F)$
Moduse Ponuns 10, 11
- (13) $(A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow B) \vee (B \rightarrow C)$
Аксиома 6 $[\alpha := (A \rightarrow B), \beta := (B \rightarrow C)]$
- (14) $((A \rightarrow B) \rightarrow F) \rightarrow \neg A \rightarrow ((A \rightarrow B) \rightarrow F)$
Аксиома 1 $[\alpha := (A \rightarrow B) \rightarrow F, \beta := \neg A]$
- (15) $(\neg A \rightarrow (A \rightarrow B) \rightarrow F)$
Moduse Ponuns 13, 14
- (16) $\neg A \rightarrow F$
Moduse Ponuns 15, 12

- (17) $(\neg A \rightarrow F) \rightarrow (\neg A \rightarrow F \rightarrow F \vee (C \rightarrow A)) \rightarrow (\neg A \rightarrow F \vee (C \rightarrow A))$
[Аксиома 2](#) [$\alpha := \neg A, \beta := F, \gamma := F \vee (C \rightarrow A)$]
- (18) $(\neg A \rightarrow F \rightarrow F \vee (C \rightarrow A)) \rightarrow (\neg A \rightarrow F \vee (C \rightarrow A))$
[Moduse Ponuns 16, 17](#)
- (19) $F \rightarrow F \vee (C \rightarrow A)$
[Аксиома 7](#) [$\alpha := F, \beta := (C \rightarrow A)$]
- (20) $(F \rightarrow F \vee (C \rightarrow A)) \rightarrow \neg A \rightarrow (F \rightarrow F \vee (C \rightarrow A))$
[Аксиома 1](#) [$\alpha := (F \rightarrow F \vee (C \rightarrow A)), \beta := \neg A$]
- (21) $\neg A \rightarrow F \rightarrow F \vee (C \rightarrow A)$
[Moduse Ponuns 19, 20](#)
- (22) $\neg A \rightarrow F \vee (C \rightarrow A)$
[Moduse Ponuns 21, 18](#)
- (23) $A \vee \neg A \rightarrow F \vee (C \rightarrow A)$
[Moduse Ponuns 22, 9](#)
- (24) $A \vee \neg A$
[По пункту 3i](#)
- (25) $F \vee (C \rightarrow A)$
[Moduse Ponuns 24, 23](#)

Q.E.D.

1.4 Задача 4.

Будем пользоваться фактом из 3i: $\vdash \alpha \vee \neg\alpha$

По теореме о дедукции $\alpha \vdash \beta \Leftrightarrow \vdash \alpha \rightarrow \beta$.

По теореме о дедукции $\neg\alpha \vdash \beta \Leftrightarrow \vdash \neg\alpha \rightarrow \beta$

Докажем, что $\vdash \beta$:

Доказательство

$\vdots$	
(n)	$\alpha \rightarrow \beta$ по вышесказанному
$\vdots$	
$(n + m)$	$\neg\alpha \rightarrow \beta$ по вышесказанному
$(n + m + 1)$	$(\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow (\neg\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow (\alpha \vee \neg\alpha \rightarrow \beta)$ Аксиома 8 [$\alpha := \alpha, \beta := \neg\alpha, \gamma := \beta$]
$(n + m + 2)$	$(\neg\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow (\alpha \vee \neg\alpha \rightarrow \beta)$ Moduse Ponuns $n, (n + m + 1)$
$(n + m + 3)$	$(\alpha \vee \neg\alpha \rightarrow \beta)$ Moduse Ponuns $(n + m), (n + m + 2)$
$\vdots$	
$(n + m + k + 3)$	$\alpha \vee \neg\alpha$ По 3i
$(n + m + k + 4)$	β Moduse Ponuns $(n + m + k + 3), (n + m + 3)$

2 Домашнее задание 2.

2.1 Задача 1.

Покажите, что в классическом исчислении высказываний $\Gamma \models \alpha \Rightarrow \Gamma \vdash \alpha$.

Решение:

Пусть $X_1, \dots, X_n$ - пропозициональные переменные, которые участвуют в формуле α , их конечное количество.

Посмотрю на таблицу истинности (2^n строк оценки), для α .

Для каждой выполненной строчки выполнено:

$T_1 \wedge \dots \wedge T_n \models \alpha$, где $T_i = X_i$ или $T_i = \neg X_i$, в зависимости

Это эквивалентно тому, что формула верна $\models (T_1 \wedge \dots \wedge T_n) \rightarrow \alpha$. Откуда по теореме о полноте из лекции:

$$\vdash (T_1 \wedge T_2 \wedge \dots \wedge T_n) \rightarrow \alpha$$

Используем теорему о дедукции и получим:

$$(T_1 \wedge T_2 \wedge \dots \wedge T_n) \vdash \alpha$$

Заметим, что $\Gamma \models (T_1 \wedge T_2 \wedge \dots \wedge T_n) \vee (Q_1 \dots) \vee \dots$ —выводит какое-то конечное количество множество строк нашей таблицы истинности

Осталось показать, что

$$\Gamma \vdash (T_1 \wedge T_2 \wedge \dots \wedge T_n) \vee (Q_1 \dots) \vee \dots$$

И тогда будет выполнено $\Gamma \vdash \alpha$

Обозначу $(T_1 \wedge T_2 \wedge \dots \wedge T_n) \vee (Q_1 \dots) \vee \dots = D$

Формула D построена так, что она "перечисляет" все возможные строки Γ . В классической логике это эквивалентно тому, что Γ эквивалентно D (в плане таблицы истинности)

2.2 Задача 2.

а) Возьмем открытое множество из R , по определению вокруг каждой точки открытого множества есть шар, возьмем объединение и победим (будем рассматривать только $\mathbb{Q}$, а так как Q плотно в $\mathbb{R}$ и так как $\mathbb{Q}$ - счетно, то покрытие будет счетно и по определению мы сможем взять объединение) TODO: расписать

б) нет

в) нет

3 Домашнее задание 3.

3f

```
// (A -> B) -> (not B -> not A)

template<typename A, typename B, typename C>
//f_a_to_b = A -> B
auto proof_f(std::function<B(A)> f_a_to_b) {
    // not B = B -> false
    return [f](std::function<C(B)> not_b) {
        return [f_a_to_b, not_b](A a){
            b = f_a_to_b(a)
            return not_b(b) // C
            // -> мы вернули функцию, которая по A возвращает false
        }
    };
}
```

4 Домашнее задание 4.

4.1 Задача № 1

Докажем

1. $1 \Rightarrow 2$. Выполнена формула $A \& \neg A$.
2. $2 \Rightarrow 3$. Используем аксиому 4, 5, чтобы получить α и $\neg \alpha$ и используем принцип Взрыва, чтобы доказать $A \& \neg A$. Воз
3. $3 \Rightarrow 4$. Используем аксиому 4, 5, получим, что для $\alpha = A$ выполнено
4. $4 \Rightarrow 1$. Используем принцип Взрыва и получим то, что надо

4.2 Задача № 2

- a. 2 мира w_0, w_1 . Связаны $w_0 \leq w_1$

Для первого мира:

$$\not\models A, \not\models B$$

Для второго мира:

$$\models A, \not\models B$$

Покажем, что $((A \rightarrow B) \rightarrow A) \rightarrow A$ не выполнено в данной модели Крипке:

В w_0 не выполнено:

$$A \rightarrow B$$

При этом тогда $\models (A \rightarrow B) \rightarrow A$ выполнено и в w_0 и w_1 . Заметим, что тогда не может быть выполнено:

$$((A \rightarrow B) \rightarrow A) \rightarrow A$$

Потому что тогда $w_0 \models A$, что не так

- b. 2 мира w_0, w_1 . Связаны $w_0 \leq w_1$

Для первого мира:

$$\not\models A, \not\models B$$

Для второго мира:

$$\models A, \models B$$

Покажем, что $(A \rightarrow B) \rightarrow \neg A \vee B$ не выполнено в данной модели Крипке:

В w_0 и w_1 выполнено:

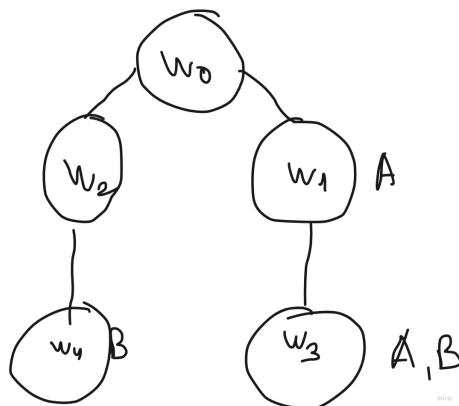
$$A \rightarrow B$$

Поймем выполнено ли $\neg A \vee B$ в w_0 :

$$w_0 \not\models B, w_0 \not\models \neg A \Rightarrow w_0 \not\models \neg A \vee B$$

Заметим, что тогда в w_0 не выполняется наше условие

с. 5 миров: $w_1, \dots, w_5$. Отношение порядка задается таким графом:



$$w_1 \models A, w_4 \models B, w_3 \models A, w_3 \models B$$

Проверим $B \vee \neg B$ для каждого мира:

$$w_0 \not\models \neg B, w_0 \not\models B \Rightarrow w_0 \not\models B \vee \neg B$$

$$w_1 \not\models \neg B, w_1 \models B \Rightarrow w_1 \models B \vee \neg B$$

$$w_2 \not\models \neg B, w_2 \not\models B \Rightarrow w_2 \not\models B \vee \neg B$$

$$w_3 \models B \Rightarrow w_3 \models B \vee \neg B$$

$$w_4 \models B \Rightarrow w_4 \models B \vee \neg B$$

Проверим $A \rightarrow (B \vee \neg B)$ в w_0 . Если $\models A \rightarrow (B \vee \neg B)$, то в $w_0 \models B \vee \neg B$, что не так.

Откуда в $w_0 \not\models A \rightarrow (B \vee \neg B)$.

Проверим $\neg A \rightarrow (B \vee \neg B)$ в w_0 . Если $\models \neg A \rightarrow (B \vee \neg B)$, то в $w_2 \models B \vee \neg B$, что не так.

Откуда в $w_0 \not\models \neg A \rightarrow (B \vee \neg B)$.

Отсюда очевидно, что в w_0 не выполнено искомое утверждение, что и надо доказать.

5 Домашнее задание 5.

5.1 Задание № 3.

Утверждение:

Все Саши любят матлог Все Саши - люди (человеки)

Существует человек, который любит матлог

Все единороги имеют рога Все единороги млекопитающие

Существует млекопитающее с рогом

В предикатах:

$$\exists x : M(x), \forall x : M(x) \rightarrow P(x), \forall x : M(x) \rightarrow S(x) \vdash \exists x : S(x) \& P(x)$$

Доказательство:

(1)	$\forall x.M(x) \rightarrow P(x)$	Гипотеза
(2)	$\forall x.M(x) \rightarrow S(x)$	Гипотеза
(3)	$\exists x.M(x)$	Гипотеза (условие существования)
(3.5)	$\exists x.M(x) \rightarrow M(a)$	Аксиома 12
(4)	$M(a)$	Modus Ponens из 3 и (3.5)
(5)	$M(a) \rightarrow P(a)$	см замечание
(6)	$M(a) \rightarrow S(a)$	см замечание
(7)	$P(a)$	Modus ponens из (4) и (5)
(8)	$S(a)$	Modus ponens из (4) и (6)
(9)	$S(a) \& P(a)$	Введение конъюнкции из (7) и (8)
(10)	$S(a) \& P(a) \rightarrow \exists x.S(x) \& P(x)$	(12) аксиома
(11)	$\exists x.S(x) \& P(x)$	Modus ponens из (9) и (10)

Замечание: 5,6 пункт следуют из 11 аксиомы при подстановке a вместо x и modus ponens.

Контрпример с существованием:

$$D = \{0, 1\}$$

$$M(x) = (x == 0) \& (x == 1), S(x) = (x == 0), P(x) = (x == 1)$$

5.2 Задание № 5.

Докажите или опровергните следующие формулы:

1. $(\forall x.\phi) \rightarrow (\forall y.\phi[x := y])$, если есть свобода для подстановки y вместо x в ϕ и y не входит свободно в ϕ .

Решение:

- (1) $(\forall x.\phi) \rightarrow \phi[x := y]$ (A11)
- (2) $(\forall x.\phi) \rightarrow \forall y.\phi[x := y]$ Правило вывода $\forall$

2. $(\forall x.\phi) \rightarrow (\exists x.\phi)$ и $(\forall x.\forall x.\phi) \rightarrow (\forall x.\phi)$

Решение:

x свободно для подстановки в ϕ вместо x ,

- (1) $(\forall x.\phi) \rightarrow \phi[x := x]$ (A11)
- (2) $\phi \rightarrow (\exists x.\phi[x := x])$ (A12)
- (3) $((\forall x.\phi) \rightarrow \phi) \rightarrow ((\forall x.\phi) \rightarrow \phi \rightarrow (\exists x.\phi)) \rightarrow ((\forall x.\phi) \rightarrow (\exists x.\phi))$ (A2)
- (4) $((\forall x.\phi) \rightarrow \phi \rightarrow (\exists x.\phi)) \rightarrow ((\forall x.\phi) \rightarrow (\exists x.\phi))$ [Moduse Ponuns 1, 3](#)
- (5) $(\phi \rightarrow (\exists x.\phi)) \rightarrow (\forall x.\phi) \rightarrow (\phi \rightarrow (\exists x.\phi))$ (A1)
- (6) $(\forall x.\phi) \rightarrow \phi \rightarrow (\exists x.\phi)$ [Moduse Ponuns 1, 5](#)
- (7) $(\forall x.\phi) \rightarrow (\exists x.\phi)$ [Moduse Ponuns 6, 4](#)

Второе:

- (1) $(\forall x.\phi) \rightarrow (\forall x.\phi)$ $\alpha \rightarrow \alpha$
- (2) $(\forall x.(\forall x.\phi)) \rightarrow (\forall x.\phi)$ (A11)
3. $(\forall x.\phi) \rightarrow (\neg \exists x.\neg \phi)$ и $(\exists x.\neg \phi) \rightarrow (\neg \forall x.\phi)$
4. $(\forall x.\alpha \vee \beta) \rightarrow (\neg \exists x.\neg \alpha) \& (\neg \exists x.\neg \beta)$
5. $((\forall x.\alpha) \vee (\forall y.\beta)) \rightarrow \forall x.\forall y.\alpha \vee \beta$. Какие условия надо наложить на переменные и формулы? Приведите контрпримеры, поясняющие необходимость условий.
6. $(\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow \forall x.(\alpha \rightarrow \beta)$. Возможно, нужно наложить какие-то условия на переменные и формулы? Приведите контрпримеры, поясняющие необходимость условий (если условия требуются).
7. $(\alpha \rightarrow \forall x.\beta) \rightarrow (\forall x.\alpha \rightarrow \beta)$ при условии, что x не входит свободно в α .

6 Домашнее задание 7.

6.1 № 5

Рассмотрим аксиоматику Пеано. Пусть

$$a^b = \begin{cases} 1, & b = 0 \\ a^c \cdot a, & b = c' \end{cases}$$

Сложение:

$$\begin{cases} a + 0 = a \\ a + b' = (a + b)' \end{cases}$$

Умножение:

$$\begin{cases} a \cdot 0 = 0 \\ a \cdot b' = a \cdot b + a \end{cases}$$

Докажите, что:

1. $a \cdot b = b \cdot a$
2. $(a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$
3. $a^{b+c} = a^b \cdot a^c$
4. $(a^b)^c = a^{b \cdot c}$
5. $(a + b) + c = a + (b + c)$

Доказательство

$$5. (a + b) + c = a + (b + c)$$

Доказательство индукцией по c :

База: $c = 0$

$$(a + b) + 0 = a + b = a + (b + 0)$$

Предположение индукции:

$$(a + b) + c = a + (b + c)$$

Шаг индукции: $c \rightarrow c'$

$$\begin{aligned} (a + b) + c' &= ((a + b) + c)' = (a + (b + c))' \\ a + (b + c') &= a + (b + c)' = (a + (b + c))' \end{aligned}$$

$$1. a \cdot b = b \cdot a$$

Докажем вспомогательное утверждение

$$b' \cdot a = b \cdot a + a$$

База: $a = 0$

$$b' \cdot 0 = 0$$

очевидно

Предположение: $b' \cdot a = b \cdot a + a$

Шаг: $a \rightarrow a'$

$$\begin{aligned} b' \cdot a' &= b' \cdot a + b' = b \cdot a + a + b' = \\ &= b \cdot a + (a + b)' = b \cdot a + (b + a)' = b \cdot a + b + a' = b \cdot a' + a' \end{aligned}$$

Доказано вернемся к искомой задаче

База: $b = 0$

$$a \cdot 0 = 0 = 0 \cdot a$$

очевидно

Предположение: $a \cdot b = b \cdot a$

Шаг: $b \rightarrow b'$

$$a \cdot b' = a \cdot b + a = b \cdot a + a = b' \cdot a$$

$$2. (a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$$

База: $c = 0$

$$(a + b) \cdot 0 = 0 = 0 + 0 = a \cdot 0 + b \cdot 0$$

Предположение:

$$(a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$$

Шаг: $c \rightarrow c'$

$$\begin{aligned} (a + b) \cdot c' &= (a + b) \cdot c + (a + b) = (a \cdot c + b \cdot c) + (a + b) \\ a \cdot c' + b \cdot c' &= (a \cdot c + a) + (b \cdot c + b) = a \cdot c + b \cdot c + a + b \end{aligned}$$

$$3. a^{b+c} = a^b \cdot a^c$$

База: $c = 0$

$$a^{b+0} = a^b = a^b \cdot 1 = a^b \cdot a^0$$

Предположение:

$$a^{b+c} = a^b \cdot a^c$$

Шаг: $c \rightarrow c'$

$$\begin{aligned} a^{b+c'} &= a^{(b+c)'} = a^{b+c} \cdot a = (a^b \cdot a^c) \cdot a \\ a^b \cdot a^{c'} &= a^b \cdot (a^c \cdot a) = (a^b \cdot a^c) \cdot a \end{aligned}$$

$$4. (a^b)^c = a^{b \cdot c}$$

База: $c = 0$

$$(a^b)^0 = 1 = a^0 = a^{b \cdot 0}$$

Предположение:

$$(a^b)^c = a^{b \cdot c}$$

Шаг: $c \rightarrow c'$

$$(a^b)^{c'} = (a^b)^c \cdot a^b = a^{b \cdot c} \cdot a^b$$

$$a^{b \cdot c'} = a^{b \cdot c + b} = a^{b \cdot c} \cdot a^b$$

6.2 № 6

Определим отношение «меньше или равно» так: $0 \leq a$ и $a' \leq b'$, если $a \leq b$. Докажите, что:

1. $x \leq x + y$;
2. $x \leq x \cdot y$ (укажите, когда это так — в остальных случаях приведите контрпримеры);
3. Если $a \leq b$ и $m \leq n$, то $a \cdot m \leq b \cdot n$;
4. $x \leq y$ тогда и только тогда, когда существует n , что $x + n = y$;
5. Будем говорить, что a делится на b с остатком, если существуют такие p и q , что $a = b \cdot p + q$ и $0 \leq q < b$. Покажите, что p и q всегда существуют и единственны, если $b > 0$.

$a \leq a'$ - очевидно

$$1. x \leq x + y$$

База: $y = 0$ $x + 0 = x$, очевидно $x \leq x$.

Предположение индукции: $x \leq x + y$

Шаг индукции: $y \rightarrow y'$

$$x + y' = (x + y)'$$

Из предположения $x \leq x + y$ и $a \leq a'$:

$$x + y \leq (x + y)' = x + y'$$

$$2. x \leq x \cdot y$$

$x \leq x \cdot y$ выполняется тогда и только тогда, когда $x = 0$ или $y \geq 1$.

Доказательство:

Если $x = 0$: $0 \cdot y = 0$, и $0 \leq 0$.

Если $y = 1$: $x \cdot 1 = x$, и $x \leq x$.

Если $y \geq 1$:

База: $y = 1$ — уже проверено.

Предположение: $x \leq x \cdot y$

Шаг: $y \rightarrow y'$

$$x \cdot y' = x \cdot y + x$$

$$x \leq x \cdot y$$

По пункту 1.

$$x \leq x \cdot y + x = x \cdot y'$$

Контрпример:

При $x = a$, $y = 0$: $a \cdot 0 = 0$, но $a \not\leq 0$.

3. Если $a \leq b$ и $m \leq n$, то $a \cdot m \leq b \cdot n$

Доказательство:

Из пункта 4:

$$a \leq b \Leftrightarrow \exists k : b = a + k$$

$$m \leq n \Leftrightarrow \exists l : n = m + l$$

Тогда:

$$b \cdot n = (a + k)(m + l)$$

$$a \cdot m + a \cdot l + k \cdot m + k \cdot l$$

Следовательно,

$$b \cdot n = a \cdot m + (a \cdot l + k \cdot m + k \cdot l)$$

По пункту 4: $a \cdot m \leq b \cdot n$.

$$4. x \leq y \iff \exists n : x + n = y$$

Доказательство:

$\Rightarrow$:

1. База: Если $x = 0$, то $n = y$.

2. Если $x = a'$, $y = b'$ и $a \leq b$, то по предположению $\exists n : a + n = b$.

Тогда:

$$b' = (a + n)' = a' + n \Rightarrow x + n = y$$

$\Leftarrow$

1. База:

$$n = 0 : x + 0 = x \Rightarrow x \leq x$$

2. По предположению: $x \leq x + n$. Так как $x \leq x + n, x \leq x + n' = y$ по пункту 1

6.3 № 7

Обозначим за $\bar{n}$ представление числа n в формальной арифметике:

$$\bar{n} = \begin{cases} 0, & n = 0 \\ (\bar{k})', & n = k + 1 \end{cases}$$

Например, $\bar{5} = 0''''$. Докажите в формальной арифметике (доказательства могут использовать метаязык, но при этом из текста должно быть понятно, как выстроить полное доказательство):

1. $\vdash \bar{2} \cdot \bar{2} = \bar{4}$;
 2. $\vdash \forall a. a \cdot 0 = 0 \cdot a$;
 3. $\vdash \forall a. a \cdot \bar{2} = a + a$;
 4. $\vdash \forall p. (\exists q. q' = p) \vee p = 0$ (единственность нуля);
1. $\vdash \bar{2} \cdot \bar{2} = \bar{4}$

Используем аксиомы умножения и сложения:

1. $\bar{2} = 0'', \bar{1} = 0', \bar{0} = 0$.
2. По аксиоме умножения: $a \cdot b' = a \cdot b + a$.
3. По аксиоме сложения: $a + b' = (a + b)'$.

Вычисляем:

1. $\bar{2} \cdot \bar{1} = \bar{2} \cdot \bar{0}' = \bar{2} \cdot \bar{0} + \bar{2} = 0 + \bar{2} = \bar{2}$ (так как $0 + a = a$ — ранее доказанное свойство).
2. $\bar{2} \cdot \bar{2} = \bar{2} \cdot \bar{1}' = \bar{2} \cdot \bar{1} + \bar{2} = \bar{2} + \bar{2}$.
3. $\bar{2} + \bar{2} = \bar{2} + \bar{1}' = (\bar{2} + \bar{1})' = \bar{3}' = \bar{4}$.

Таким образом, $\bar{2} \cdot \bar{2} = \bar{4}$.

2. $\vdash \forall a. a \cdot 0 = 0 \cdot a$;

Лемма 2: $a = b \vdash b = a$

- | | |
|---|------------|
| (1) $a = b$ | Гипотеза |
| (2) $a = a$ | из лекции |
| (3) $a = b \rightarrow a = a \rightarrow b = a$ | A1 |
| (4) $b = a$ | MP (1,2),3 |

Лемма 2: $0 \cdot a = 0$

- | | | |
|-------|--|--|
| (1) | $0 \cdot 0 = 0$ | A7 |
| (2) | $0 \cdot a' = 0 \cdot a + 0$ | A8 |
| (3) | $0 \cdot a + 0 = 0 \cdot a$ | A7 |
| (4) | $0 \cdot a' = 0 \cdot a$ | Из аксиомы 1, см доказательство(транзитивность =) |
| (5) | $0 \cdot a = 0 \cdot a'$ | по Лемме 1 |
| (6) | $0 \cdot a = 0 \cdot a' \rightarrow 0 \cdot a = 0 \rightarrow 0 = 0 \cdot a'$ | A1 |
| (7) | $0 \cdot a = 0 \rightarrow 0 = 0 \cdot a'$ | MP 5,6 |
| (7.5) | $\forall a. 0 \cdot a = 0 \rightarrow 0 = 0 \cdot a'$ | MP 5,6, обозначим это за T |
| (8) | $\varphi[a := 0] \& (\forall a. \varphi \rightarrow \varphi[a := a']) \rightarrow \varphi$ | по схеме индукции, где $\varphi(a) := 0 \cdot a = 0$ |
| (9) | $0 \cdot 0 = 0 \rightarrow T \rightarrow 0 \& T$ | A4 из исчисления предикатов |
| (10) | $T \rightarrow 0 \& T$ | MP 9,1 |
| (11) | $0 \& T$ | MP 7,5,10 |
| (12) | φ | MP 11,8 |

Доказательство

- | | | |
|------|---|------------|
| (1) | $0 = a \cdot 0 \rightarrow 0 = 0 \cdot a \rightarrow a \cdot 0 = 0 \cdot a$ | A1 |
| (2) | $a \cdot 0 = 0 \rightarrow a \cdot 0 = a \cdot 0 \rightarrow 0 = a \cdot 0$ | A1 |
| (3) | $a \cdot 0 = 0$ | A7 |
| (4) | $a \cdot 0 = a \cdot 0$ | из лекции |
| (5) | $a \cdot a \cdot 0 \rightarrow 0 = a \cdot 0$ | MP 3,2 |
| (6) | $0 = a \cdot 0$ | MP 4,5 |
| (7) | $0 \cdot a = 0$ | по Лемме 2 |
| (8) | $0 = 0 \cdot a$ | из Лемме 1 |
| (9) | $0 = 0 \cdot a \rightarrow a \cdot 0 = 0 \cdot a$ | MP 7,1 |
| (10) | $a \cdot 0 = 0 \cdot a$ | MP 8,9 |

6.4 № 2

7 Домашнее задание 8.

7.1 № 3

С использованием эмулятора рекурсивных функций (применённый на лекции синтаксис подсказывает использование библиотеки на C++, но вы можете выбрать любой другой способ эмуляции), покажите, что следующие функции примитивно-рекурсивны. Ваше решение должно быть продемонстрировано в работе на простых примерах. Возможно, при реализации сложных функций вам потребуется для ускорения работы заменить базовые функции на «нативные» (например, умножение, реализованное через примитивы, заменить на встроенную операцию) — это можно делать при условии, что для них у вас есть эквивалентная примитивно-рекурсивная реализация.

1. умножение и ограниченное вычитание;
2. целочисленное деление и остаток от деления;
3. вычисление n -го простого числа (напомним теорему Бертрана-Чебышёва: для любого натурального $n \geq 2$ найдётся простое число между n и $2n$);
4. частичный логарифм $\text{PLOG}_n(k) = \max\{p \mid k : n^p\}$ (например, $\text{PLOG}_2(96) = 5$);
5. вычисление длины списка в гёделевой нумерации (например, $\text{LEN}(3796875000) = \text{LEN}(2^3 \cdot 3^5 \cdot 5^9) = 3$);
6. выделение подсписка из списка (например, $\text{SUBLIST}(2^2 \cdot 3^3 \cdot 5^4 \cdot 7^5, 2, 2) = 2^4 \cdot 3^5$);

```
// Реализация конкретных примитивно-рекурсивных функций
class PRFunctions {
private:
    // Сложение
    static unsigned add_recursive(unsigned x, unsigned y) {
        // add(0, y) = y
        // add(x', y) = incr(add(x, y))
        auto f = [](const vector<unsigned>& args) { return args[0]; }; // f(y) =
        ↪ y
        auto g = [](unsigned n, unsigned prev, const vector<unsigned>& args) {
            return PrimitiveRecursive::incr (prev);
        };
        return PrimitiveRecursive::recursion(f, g, x, {y});
    }

    // Умножение
    static unsigned mult_recursive(unsigned x, unsigned y) {
        // mult(0, y) = 0
        // mult(x', y) = add(mult(x, y), y)
        auto f = [](const vector<unsigned>& args) { return 0; };
        auto g = [](unsigned n, unsigned prev, const vector<unsigned>& args) {
            return add_recursive(prev, args[0]);
        };
        return PrimitiveRecursive::recursion(f, g, x, {y});
    }

    // Предшественник
    static unsigned pred_recursive(unsigned x) {
        // pred(0) = 0
        // pred(x') = x
        auto f = [](const vector<unsigned>& args) { return 0; };
    }
```



```
    auto g = [](unsigned n, unsigned prev, const vector<unsigned>& args) {
        return n;
    };
    return PrimitiveRecursive::recursion(f, g, x, {});
}

// Ограниченное вычитание
static unsigned minus_recursive(unsigned x, unsigned y) {
    // x - 0 = x
    // x - (y+1) = pred(x - y)
    auto f = [](const vector<unsigned>& args) { return args[0]; };
    auto g = [](unsigned n, unsigned prev, const vector<unsigned>& args) {
        return pred_recursive(prev);
    };
    return PrimitiveRecursive::recursion(f, g, y, {x});
}

public:
    static unsigned add(unsigned x, unsigned y) {
        return x + y;
    }

    static unsigned mult(unsigned x, unsigned y) {
        return x * y;
    }

    static unsigned pred(unsigned x) {
        return (x == 0) ? 0 : x - 1;
    }

    static unsigned minus(unsigned x, unsigned y) {
        return (x < y) ? 0 : x - y;
    }

    // Функция сравнения (x <= y)
    static unsigned leq(unsigned x, unsigned y) {
        return (minus(x, y) == 0) ? 1 : 0;
    }

    // Функция равенства
    static unsigned eq(unsigned x, unsigned y) {
        return (leq(x, y) == 1 && leq(y, x) == 1) ? 1 : 0;
    }
};
```

2.

```
// Целочисленное деление
unsigned div(unsigned x, unsigned y) {
    if (y == 0) return 0; // защита от деления на 0

    unsigned q = 0;
    while ((q + 1) * y <= x) { // это на самом деле for
        q++;
    }
    return q;
}
```

}

7.2 № 4.

Определите следующие функции в общерекурсивных функциях:

1. умножение, деление;
2. проверку числа на простоту;
3. частичный логарифм;
4. функцию Аккермана.

1. Вспомогательное:

$$\begin{cases} monus(x, 0) = x \\ monus(0, y') = 0 \\ monus(x', y') = monus(x, y) \\ g(x, 0) = 1 \\ g(0, y') = 0 \\ g(x', y') = g(x, y) \end{cases}$$

Умножение:

$$\begin{cases} mult(x, 0) = 0 \\ mult(x, y') = add(mult(x, y), x) \end{cases}$$

Деление:

$$\begin{cases} div(0, y') = 0 \\ div(x, y') = add(g(x, y'), div(monius(x, y'), y')) \end{cases}$$

2. Эквивалентность:

$$\begin{cases} eq(0, 0) = 1 \\ eq(0, y') = 0 \\ eq(x', 0) = 0 \\ eq(x', y') = eq(x, y) \end{cases}$$

Больше или равно:

$$\begin{cases} ge(0, 0) = 1 \\ ge(0, y') = 0 \\ ge(x', 0) = 1 \\ ge(x', y') = gt(x, y) \end{cases}$$

Не:

$$not(x) = monus(0', x)$$

И:

$$and(x, y) = gt(mult(x, y), 0)$$

Или:

$$or(x, y) = not(and(not(x), not(y)))$$

$$\begin{cases} divides(n, d) = eq(n, mult(d, div(n, d))) \\ D(n, n) = 0 \\ D(n, d) = or(divides(n, d), D(n, d')) \\ has_divisor(n) = D(n, 2) \\ is_prime(n) = and(gt(n, 1), not(has_divisor(n))) \end{cases}$$

$$3. \begin{cases} llog(m, n) = 0, gt(m, n) = 1 \\ llog(m, n) = llog(m, div(n, m))' \\ log(m, n)' = llog(m, n) \end{cases}$$

Или по-другому $\begin{cases} log(m, n) = 0, \text{ если } gt(m, n) = 1 \\ log(m, n) = log(m, div(n, m))' \end{cases}$

$$4. \begin{cases} A(0, n) = n' \\ A(m', 0) = A(m, 1) \\ A(m', n') = A(m, A(m', n)) \end{cases}$$

8 Информация о курсе

Поток — у2024.

Группы М3132-М3139.

Преподаватель — Штукенберг Дмитрий Григорьевич.

